FUNDAÇÃO EDUCACIONAL INACIANA PADRE SABÓIA DE MEDEIROS

CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

ANA BEATRIZ MORETTI TURINI

22.126.056-5

ESDRAS VINÍCIUS CORTEZ QUEIROZ

22.126.048-2

PROJETO DE EXCHANGE DE CRIPTOMOEDAS

DISCIPLINA DE DESENVOLVIMENTO DE ALGORÍTMOS

SÃO BERNARDO DO CAMPO-SP

2026

1. INTRODUÇÃO

As exchanges de criptomoedas são plataformas digitais que intermediam a compra e a venda de ativos como Bitcoin, Ethereum e Ripple. Elas mantêm a custódia dos saldos dos clientes, informam as cotações e cobram taxas sobre cada operação. As criptomoedas são moedas totalmente digitais, não emitidas por nenhum governo, e por isso dependem dessas plataformas para serem convertidas em moeda corrente.

Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um sistema que simula uma exchange de criptomoedas, escrito inteiramente em linguagem C e operado pelo console. O objetivo geral é aplicar os conceitos estudados na disciplina de Desenvolvimento de Algoritmos na construção de um sistema funcional, com persistência de dados em arquivos de texto.

Como objetivos específicos, o sistema oferece dois perfis de acesso. O investidor pode consultar saldo e extrato, depositar e sacar reais, comprar e vender criptomoedas e atualizar as cotações. O administrador pode cadastrar e excluir investidores, cadastrar e excluir criptomoedas, consultar o saldo e o extrato de qualquer investidor e atualizar as cotações. A exchange trabalha inicialmente com Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) e Ripple (XRP), cada uma com suas próprias taxas de compra e de venda.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Uma exchange funciona como intermediária entre o investidor e o mercado. Na compra, o investidor entrega reais e recebe uma quantidade da criptomoeda proporcional à cotação vigente; na venda, ocorre o inverso. Em ambos os casos a plataforma cobra uma taxa percentual, que é sua principal fonte de receita. As cotações variam continuamente conforme a oferta e a demanda. Neste projeto, essa variação é simulada com números aleatórios limitados a 5% para cima ou para baixo.

A linguagem C foi utilizada por ser uma linguagem estruturada, compilada e de baixo nível de abstração, que dá ao programador controle direto sobre a memória e os arquivos. A programação estruturada divide o problema em funções pequenas, cada uma responsável por uma tarefa, e controla o fluxo com estruturas de decisão e de repetição. Essa abordagem facilita a leitura, os testes e a divisão do trabalho entre os integrantes da dupla.

A persistência dos dados foi feita com arquivos de texto, manipulados pelas funções da biblioteca padrão stdio.h (fopen, fscanf, fprintf, fgets e fclose). Assim, nenhuma informação se perde quando o programa é encerrado.

3. DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA

3.1. Estrutura e organização do programa

O código foi dividido em três arquivos, separando declaração e implementação:

- **exchange.h**: arquivo de cabeçalho com as constantes (MAX_USUARIOS, MAX_MOEDAS e as credenciais do administrador), as estruturas de dados e os protótipos de todas as funções. Ele usa a diretiva #ifndef para evitar inclusão duplicada.
- **exchange.c**: implementação das funções, agrupadas em leitura e gravação de arquivos, extrato, funções auxiliares (validação de CPF e senha, busca de usuário, formatação do CPF) e opções dos menus.
- **main.c**: programa principal. Carrega os dados dos arquivos, controla o login e exibe o menu do investidor ou do administrador.

Foram utilizadas as bibliotecas stdio.h (entrada, saída e arquivos), stdlib.h (geração de números aleatórios), string.h (comparação e cópia de textos), ctype.h (verificação de dígitos e conversão para maiúsculas) e time.h (semente do gerador aleatório e data e hora do extrato).

Os dados são representados por duas estruturas. A Moeda armazena sigla, nome, cotação e as taxas de compra e de venda. O Usuario armazena nome, CPF, senha, saldo em reais e um vetor saldo_moeda, no qual cada posição corresponde à moeda de mesmo índice no vetor de moedas. Esse vínculo por índice permite cadastrar novas criptomoedas sem alterar a estrutura do usuário.

Os dados ficam em três tipos de arquivo:

Arquivo	Conteúdo de cada linha
moedas.txt	Sigla, cotação, taxa de compra, taxa de venda e nome
usuarios.txt	CPF, senha, saldo em reais, saldo de cada moeda e nome
extrato_<CPF>.txt	Data/hora, sinal, valor, moeda, cotação, taxa e saldos após a operação

3.2. Funcionalidades implementadas

Investidor:

- **Login**: CPF com 11 dígitos sem pontos e traço, e senha numérica de 6 dígitos.
- **Consultar saldo**: pede a senha e mostra nome, CPF formatado e saldos em reais e em cada criptomoeda.
- **Consultar extrato**: pede a senha e exibe todas as operações registradas no arquivo do investidor.
- **Depositar e sacar**: movimentam o saldo em reais. O saque não pode deixar o saldo negativo.

- **Comprar e vender criptomoedas**: pedem a senha, mostram as cotações e as taxas e aplicam a taxa correspondente.
- **Atualizar cotação**: altera aleatoriamente o valor de todas as moedas.
- **Alterar meus dados**: recurso adicional que permite trocar o nome ou a senha, com confirmação da nova senha.

Administrador:

- **Login** com credenciais próprias.
- **Cadastrar investidor**: recebe nome, CPF e senha e cria o investidor com todos os saldos zerados. Impede CPF duplicado.
- **Excluir investidor**: mostra os dados e pede confirmação antes de excluir. O arquivo de extrato também é removido.
- **Cadastrar criptomoeda**: recebe sigla, nome, cotação e taxas. O saldo da nova moeda começa zerado para todos os investidores.
- **Excluir criptomoeda**: só é permitido quando nenhum investidor possui saldo dela.
- **Consultar saldo e extrato** de um investidor pelo CPF.
- **Atualizar cotação** das criptomoedas.

3.3. Lógica de funcionamento

Ao iniciar, o programa lê primeiro o arquivo de moedas, pois a quantidade de moedas define quantos saldos devem ser lidos em cada linha do arquivo de usuários. Em seguida, todos os investidores são carregados em um vetor de structs. O login fica em repetição até que credenciais válidas sejam informadas. A função fazer_login retorna 1 para investidor e 2 para administrador, e esse valor decide qual menu será exibido.

Compra. O investidor informa quanto deseja investir em reais. A taxa é calculada sobre esse valor e cobrada à parte:

- taxa = valor × taxa_compra
- custo total = valor + taxa
- quantidade recebida = valor ÷ cotação

Se o custo total for maior que o saldo em reais, a operação é recusada. Caso contrário, o custo total é debitado e a quantidade é creditada no saldo da moeda escolhida. Por exemplo, uma compra de R$ 100,00 em Ripple a R$ 2,64, com taxa de 1%, debita R$ 101,00 e credita 37,8788 XRP.

Venda. O investidor informa a quantidade da criptomoeda que deseja vender. O sistema verifica se ele possui essa quantidade e então calcula:

- valor bruto = quantidade × cotação
- taxa = bruto × taxa_venda
- valor recebido = bruto − taxa

Atualização da cotação. Para cada moeda, sorteia-se um número entre 0 e 1 com rand() / RAND_MAX. Esse número é convertido em uma variação entre

−0,05 e +0,05, e a nova cotação é obtida por cotação × (1 + variação). A função srand(time(NULL)) garante sorteios diferentes a cada execução.

Atualização dos dados. Durante a sessão, o investidor trabalha sobre uma cópia da sua struct. Após cada operação, a função atualizar_usuario localiza o investidor no vetor pelo CPF, copia os dados atualizados e regrava o arquivo usuarios.txt. Em seguida, anotar_no_extrato acrescenta uma linha ao extrato com a data, a hora e os saldos resultantes. O arquivo é aberto no modo "a", que escreve no final sem apagar o histórico.

4. RECURSOS DA LINGUAGEM C APLICADOS

Recurso	Aplicação no projeto
Variáveis e constantes (#define)	Saldos, cotações, limites dos vetores e credenciais do administrador
Estruturas condicionais (if, switch)	Validação de login, saldo e valores; seleção das opções dos menus
Estruturas de repetição (while, do-while, for)	Repetição do login e dos menus; percurso dos vetores de moedas e usuários
Funções	Cada operação é uma função; funções auxiliares evitam código repetido
Structs e typedef	Tipos Moeda e Usuario
Vetores	Lista de usuários, lista de moedas e saldos por moeda de cada usuário
Strings (string.h)	strcmp na busca e no login, strcpy no cadastro, strlen na validação
Ponteiros	Passagem por referência do usuário logado (Usuario *logado) e dos totais (int *total_usuarios), permitindo alterar os valores originais
Arquivos	Leitura e gravação com fscanf e fprintf; modos "r", "w" e "a"; exclusão com remove
Números aleatórios (stdlib.h, time.h)	Variação das cotações
Data e hora (time.h)	Registro do momento de cada operação no extrato
Modularização (.h e .c)	Separação entre declarações e implementação

Três técnicas merecem destaque. A primeira é a passagem de parâmetros por referência, que permite que funções como adm_cadastrar_investidor alterem o total de usuários declarado em main. A segunda é a remoção de elementos por deslocamento: ao excluir um investidor ou uma moeda, os elementos seguintes são movidos uma posição para trás, e no caso das moedas o mesmo deslocamento é aplicado aos saldos de todos os investidores. A terceira é a validação de caracteres com isdigit, que garante que CPF e senha contenham apenas números.

5. CONCLUSÃO

O sistema desenvolvido atende a todas as especificações do projeto para duplas. Ele implementa as operações do investidor e do administrador, aplica corretamente as taxas de cada criptomoeda, limita a variação das cotações a 5% e mantém todos os dados em arquivos de texto entre uma execução e outra. Além do que foi pedido, foram incluídas a alteração de dados pelo próprio investidor e regras de segurança na exclusão de moedas.

Durante o desenvolvimento, todas as funcionalidades foram testadas no console, incluindo os casos de erro, como saldo insuficiente, valores negativos, CPF duplicado e credenciais inválidas. A atualização das cotações também foi verificada, e as variações ficaram sempre dentro do limite de 5% para mais ou para menos.

O projeto permitiu aplicar na prática structs, vetores, ponteiros, funções, manipulação de arquivos e a modularização do código em arquivos de cabeçalho e de implementação.

A principal dificuldade foi manter o vínculo por índice entre o vetor de moedas e os saldos de cada usuário, principalmente ao cadastrar e excluir criptomoedas, pois cada alteração exige reorganizar os saldos de todos os investidores. Também exigiu atenção manter a struct do usuário logado sincronizada com o vetor e com o arquivo após cada operação.

6. REFERÊNCIAS

BIONDI, Gabriela. **Projeto: Exchange de Criptomoedas**. Material da disciplina CCP230 – Desenvolvimento de Algoritmos. 2026.

DE ALUNO PARA ALUNO. **Vídeo aulas de Linguagem C**. [S. l.]: YouTube, [s.d.]. Canal de Italo Grossi. Disponível em: https://www.youtube.com/@DeAlunoParaAluno. Acesso em: 10 nov. 2026.

FREE SOFTWARE FOUNDATION. **The GNU C Library Reference Manual**. Boston: Free Software Foundation, [s.d.]. Disponível em: https://www.gnu.org/software/libc/manual/. Acesso em: 10 nov. 2026.

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION; INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION. **ISO/IEC 9899:2024**: Information technology — Programming languages — C. 5. ed. Genebra: ISO, 2024. Disponível em: https://www.iso.org/standard/82075.html. Acesso em: 10 nov. 2026.